

QUANDO A HIERARQUIA FALHA: DISFUNÇÕES E CUSTOS NO LIMITE DA INTEGRAÇÃO VERTICAL

WHEN HIERARCHY FAILS: DYSFUNCTIONS AND COSTS AT THE LIMITS OF VERTICAL INTEGRATION

Huallady Amantino Bitencourt de Proença, Universidade Estadual de Maringá,
huallady.proenca@gmail.com

José Paulo de Souza, Universidade Estadual de Maringá, jpsouza@uem.br

RESUMO

Este artigo teórico identifica as disfunções e custos que emergem quando a integração vertical, concebida pela teoria dos custos de transação (TCT) como solução para falhas de mercado, é estendida para além de seu ponto ótimo, transformando a hierarquia em fonte de novos problemas transacionais. Mobilizando os pressupostos comportamentais fundamentais da TCT, tanto a racionalidade limitada, quanto o oportunismo (Williamson, 1985), o estudo elucida que a internalização de transações não elimina esses atributos, mas os desloca para o âmbito interno da firma. Sob a lente da racionalidade limitada, analisam-se cinco disfunções: custos de burocracia, sobrecarga cognitiva dos gestores, custos de coordenação interna, problemas de mensuração e inflexibilidade estrutura-estratégia. Sob a lente do oportunismo, examinam-se outras cinco: folga organizacional, perda de incentivos de alta potência, custos de agência, problemas de influência e *hold-up* de ativo específico humano. O artigo demonstra que a fronteira da firma é permanentemente tensionada pelo dilema entre conter custos externos ou administrar suas manifestações internas, sugerindo que a TCT deve incorporar, de forma mais sistemática, as falhas da hierarquia em sua análise comparativa de estruturas de governança.

Palavras-chave: Integração Vertical. Teoria dos Custos de Transação. Racionalidade Limitada. Comportamento Oportunista. Disfunções e Custos da Hierarquia.

ABSTRACT

This theoretical article identifies the dysfunctions and costs that emerge when vertical integration, conceived by Transaction Cost Theory (TCT) as a solution to market failures: is extended beyond its optimal point, transforming the hierarchy into a source of new transactional problems. Drawing on TCT's fundamental behavioral assumptions, namely bounded rationality and opportunism (Williamson, 1985) the study elucidates that internalizing transactions does not eliminate these attributes but rather shifts them to the firm's internal environment. Through the lens of bounded rationality, five dysfunctions are analyzed: bureaucracy costs, managerial cognitive overload, internal coordination costs, measurement problems, and structure-strategy inflexibility. Through the lens of opportunism, another five are examined: organizational slack, loss of high-powered incentives, agency costs, influence problems, and human-asset-specific hold-up. The article demonstrates that the firm's boundary is constantly subject to the tension between containing external costs and managing their internal manifestations, suggesting that TCT should more systematically incorporate hierarchical failures into its comparative analysis of governance structures.

Keywords: Vertical Integration. Transaction Cost Theory. Bounded Rationality. Opportunistic Behavior. Dysfunctions and Costs of Hierarchy.

1. INTRODUÇÃO

Desde os trabalhos seminais de Coase (1937) e, posteriormente, de Williamson (1975; 1985), a teoria dos custos de transação (TCT) tem se consolidado como um dos pilares da análise econômica e organizacional, oferecendo um arcabouço robusto para compreender os limites da firma e as decisões de governança. No cerne dessa teoria encontram-se dois pressupostos comportamentais fundamentais: a racionalidade limitada e o oportunismo, tal quais definidos por Williamson (1985). Enquanto a racionalidade limitada reconhece as inevitáveis restrições cognitivas dos agentes diante da complexidade do mundo real, o oportunismo remete à busca de interesses próprios, incluindo formas dissimuladas de comportamento estratégico (Williamson, 1985).

Diante desse cenário, Williamson (1975) argumenta que a integração vertical surge como uma resposta institucional eficiente para mitigar os custos de transação decorrentes desses dois atributos comportamentais, sobretudo, em contextos de alta especificidade de ativos, incerteza e frequência transacional, que ao internalizar atividades que antes eram coordenadas pelo mercado, a hierarquia supostamente substitui incentivos de curto prazo e comportamentos oportunistas por relações de autoridade, monitoramento e alinhamento de interesses. Dessa forma, a integração vertical soluciona, ou ao menos atenua, os problemas gerados pela racionalidade limitada, ao reduzir a necessidade de antecipar todas as contingências em contratos complexos, e pelo oportunismo, ao eliminar a possibilidade de extração de quase-rendas por parceiros externos na cadeia produtiva (Williamson, 1985).

Todavia, é nesse ponto que se explora a lacuna teórica a ser discutida pelo presente artigo. Embora a TCT tem se concentrado, de forma quase exaustiva, nas vantagens da integração vertical como mecanismo de governança para contornar falhas de mercado, ainda, há um espaço analítico a ser explorado, em que os problemas que persistem ou mesmo emergem no limite da integração vertical, ou seja, quando a própria hierarquia se torna fonte, e não solução, de novos custos transacionais e disfunções derivadas da racionalidade limitada e do oportunismo dos agentes, agora, internos. Afinal, se a firma integrada opera sob condições de complexidade informacional e comportamentos estratégicos internos, por que seus gestores e empregados estariam imunes a tais comportamentos?

Autores como Williamson (1991) reconhecem, ainda que marginalmente, a existência de falhas na estrutura de hierarquia, incluindo custos de agência, perda de incentivos de alta potência e assimetrias informacionais internas. Contudo, a dicotomia mercado *versus* contratos *versus* hierarquia, tornando em segundo plano a análise sistemática dos problemas resultantes da racionalidade limitada e do oportunismo no próprio interior da firma integrada verticalmente.

Estudos como de Foss e Weber (2016), Grandori (2020) e Gibbons e Roberts (2013) tem sinalizado que a internalização de transações não elimina a racionalidade limitada, apenas a desloca para novas arenas decisórias, e nem erradica o oportunismo, que pode se manifestar sob formas mais sutis, como comportamentos de negligência, “corpo mole”, ativos específicos humanos, ou jogos de influência burocrática. Assim, o objetivo do artigo é identificar quais disfunções e custos transacionais emergem quando a integração vertical é levada a extremos, supondo-se que a hierarquia resolveria, mas na prática reintroduz ou agrava os próprios problemas que ela se propõe a mitigar.

As contribuições pretendidas desse esforço teórico é de mapear os argumentos dispersos sobre as falhas da hierarquia, à luz dos pressupostos comportamentais da TCT, avançar na direção de uma tipologia analítica dos problemas de racionalidade limitada e de oportunismo, que afligem estruturas excessivamente integradas e apontar implicações da decisão ótima entre mercado, formas híbridas e hierarquia de Williamson (1985), que não pode ignorar os custos internos de governança, revelando, assim, um limite interno da própria integração vertical, mesmo que o intuito não seja esgotar as identificações de custos e disfunções, mas trazer à superfície uma discussão, muitas vezes, marginalizadas na TCT.

2. TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO (TCT)

A noção de que transacionar no mercado não é gratuito remonta a Coase (1937), que identificou a existência de custos de usar o mecanismo de preços, na qual incluem, os custos de descobrir quais são os preços relevantes, os custos de negociar e concluir contratos separados para cada transação, além dos custos de coordenação e de adaptação a circunstâncias imprevistas. A firma emerge porque internalizar certas transações permite economizar esses custos, substituindo contratos de mercado por relações de autoridade hierárquica (Coase, 1937).

Arrow (1969) ofereceu uma definição ampla, na qual inferiu que custos de transação são os custos de operar o sistema econômico, pois, além dos custos de produção (transformação de insumos em produtos), toda economia de mercado incorre em custos de transação associados a três funções essenciais: a) estabelecimento e manutenção de direitos de propriedade; b) descoberta de preços e informações; e c) execução e *enforcement* de contratos.

Uma das contribuições mais sistemáticas para a conceituação dos custos de transação veio de Dahlman (1979), que propôs uma tipologia analítica, distinguindo quatro tipos principais: a) custos de busca e informação, que são as despesas para identificar potenciais parceiros comerciais e avaliar sua confiabilidade, b) custos de negociação e decisão, que se referem aos recursos despendidos para chegar a um acordo contratual mutuamente aceitável, c) custos de monitoramento e fiscalização, oriundos de gastos para verificar se a outra parte está cumprindo o acordado, e d) custos de adaptação, incorridos quando circunstâncias não previstas exigem revisão ou renegociação do contrato.

Dahlman (1979) argumenta que, em última análise, todos os custos de transação podem ser reduzidos a custos de informação, pois a informação imperfeita está na raiz de cada uma dessas categorias, reforçando a centralidade da racionalidade limitada na TCT.

Williamson (1975; 1985) adotou e refinou essa tipologia, com ênfase particular nos custos *ex ante* (antes da transação), como busca, negociação, redação, e custos *ex post* (depois da transação), como monitoramento, adaptação, *enforcement* e potenciais perdas por comportamento oportunista. Assim, a magnitude dos custos de transação depende criticamente de três dimensões, tal qual a especificidade de ativos, incerteza e frequência (Williamson, 1985). Transações com alta especificidade de ativos geram quase-rendas que podem ser expropriadas oportunisticamente após o investimento, exigindo salvaguardas contratuais ou integração vertical (Klein, Crawford, Alchian, 1978; Williamson, 1985).

Barzel (1997) define custos de transação como os custos associados à transferência, captura e proteção de direitos de propriedade, em que toda transação envolve atributos difíceis de medir, e a incompletude da mensuração gera custos de *enforcement* e de perdas residuais decorrentes de comportamentos estratégicos. Com isso, essa perspectiva enfatiza que os custos de transação não são apenas de “funcionamento do mercado”, mas também de governança interna.

Em nível institucional, os custos de transação são os custos de medir os atributos valiosos do que está sendo trocado e os custos de proteger direitos e fazer cumprir acordos (NORTH, 1990). North (1990) argumenta que as instituições, regidas por regras formais, restrições informais e mecanismos de *enforcement*, evoluem para reduzir os custos de transação, e que o desempenho econômico de longo prazo das sociedades depende criticamente de sua capacidade de manter custos de transação baixos.

2.1. Racionalidade limitada

O conceito de racionalidade limitada, herdado de Simon (1957), reconhece que a capacidade cognitiva dos agentes econômicos é finita, de modo que estes não maximizam, mas satisfazem, isto é, buscam soluções suficientemente boas diante de sua incapacidade de computar o ótimo global, restringidos por três fatores inevitáveis: o conhecimento incompleto sobre todas as alternativas disponíveis e suas consequências, as limitações cognitivas humanas em processar informações complexas, e o tempo e os custos necessários para realizar cálculos ótimos.

Williamson (1985) incorpora esse pressuposto à TCT para definir a racionalidade limitada como um comportamento intencionalmente racional, mas apenas limitadamente, o que significa que os agentes não conseguem processar todas as informações para elaborar contratos completos que contemplem todas as contingências futuras, dada a complexidade do mundo real e suas próprias limitações de cálculo e memória. Contudo, é preciso sublinhar que, na TCT, a racionalidade limitada atua como uma restrição cognitiva que, por si só, não gera custos de transação elevados, porém, o problema emerge quando ela se combina com a incerteza e a complexidade do ambiente transacional, inviabilizando a elaboração de contratos ótimos e abrindo espaço para comportamentos oportunistas.

Como Williamson (1985) argumenta, se não houvesse racionalidade limitada, o planejamento exaustivo de todas as possíveis contingências de um contrato seria possível, tornando desnecessárias estruturas de governança mais complexas e, inversamente, se não houvesse oportunismo, a racionalidade limitada seria menos problemática, pois os agentes poderiam confiar que a contraparte não exploraria as lacunas contratuais. O quadro 1 a seguir, adaptada de Williamson (1985, p. 31), ilustra essa e outras relações fundamentais.

Racionalidade limitada	Oportunismo	Especificidade de ativos	Processo de contratação
0 (ausente)	+ (presente)	+ (presente)	Planejamento
+ (presente)	0 (ausente)	+ (presente)	Promessa
+ (presente)	+ (presente)	0 (ausente)	Concorrência
+ (presente)	+ (presente)	+ (presente)	Governança

Quadro 1. Atributos do Processo de Contratação.

Fonte: Adaptado de Williamson (1985, p. 31).

Dessa forma, em um mundo sem racionalidade limitada, ainda que com oportunismo e ativos específicos, poderia se planejar todos os detalhes de uma transação, eliminando a incerteza contratual (Williamson, 1985). Na ausência de oportunismo, mas com racionalidade limitada e ativos específicos, a promessa ou a palavra empenhada seriam suficientes para garantir o cumprimento do contrato (Williamson, 1985). Quando há racionalidade limitada e oportunismo, mas não há ativos específicos, a concorrência entre múltiplos fornecedores disciplina o comportamento, tornando desnecessários contratos complexos ou integração vertical (Williamson, 1985). Por fim, quando os três fatores (racionalidade limitada, oportunismo e especificidade de

ativos), estão simultaneamente presentes, é o cenário no qual o mercado falha, e a criação de uma estrutura de governança (como a integração vertical ou contratos de longo prazo com salvaguardas) torna-se a solução mais eficiente para minimizar os custos de transação (Williamson, 1985).

Com isso, ao distinguir entre racionalidade limitada cognitiva (a mera incapacidade de processamento) e racionalidade limitada informacional (a assimetria de informações entre as partes), e ao problematizar que a incompletude contratual, em certos contextos institucionais com reputação e confiança, pode não resultar em oportunismo, mas sim em adaptações cooperativas *ex post* (Pessali, Fernández, 2001; Zylbersztajn, 1995).

Além disso, a racionalidade limitada não atua apenas *ex ante*, na fase de elaboração do contrato, mas também *ex post*, na incapacidade dos agentes de monitorar perfeitamente o cumprimento das cláusulas e de adaptar-se a eventos não previstos, o que reforça a necessidade de estruturas de governança que economizem essa escassa capacidade cognitiva, delegando a decisões a hierarquia ou a regras de adaptação automática (Williamson, 1975; 1985).

Um desenvolvimento particularmente influente nesse debate é a abordagem de Foss e Weber (2016), que propõem uma TCT aumentada pela racionalidade limitada, pois na TCT tradicional, o oportunismo ocupa o papel central, enquanto a racionalidade limitada é relegada a um papel secundário, meramente invocada para justificar a incompletude dos contratos. Destarte, Foss e Weber (2016) demonstram que a racionalidade limitada é, por si só, uma fonte autônoma de custos de transação, e não apenas um coadjuvante do oportunismo.

2.2. Comportamento oportunista

O oportunismo, definido por Williamson (1985, p. 47) como a “busca do autointeresse com astúcia”, torna os contratos inevitavelmente incompletos e gera a necessidade de mecanismos de salvaguardas. Nesse sentido, a ação oportunista não se confunde com o mero autointeresse neoclássico, que pressupõe agentes maximizadores, porém passivos e aderentes às regras do jogo, mas implica uma dimensão ativa e dissimulada, em que a distorção intencional da informação, a omissão calculada de dados relevantes ou a exploração de ambiguidades contratuais em benefício próprio (Williamson, 1985).

Essa conduta, quando associada à presença de ativos específicos, eleva exponencialmente os riscos de expropriação de quase-renda (KLEIN, CRAWFORD, ALCHIAN, 1978). Diante desse cenário, Williamson (1991) argumenta que o imperativo da governança é duplo e simultâneo, ou seja, por um lado, busca-se economizar racionalidade limitada, simplificando os processos decisórios e, por outro, definem-se salvaguardas contratuais e estruturais para conter o oportunismo, seja por meio de cláusulas de penalidade, seja pela hierarquia que substitui a concorrência pela autoridade.

Todavia, autores como Foss (1996) representam uma corrente crítica que questiona a ênfase excessiva no oportunismo, propondo uma abordagem alternativa baseada na competência, na qual a incerteza e a assimetria de conhecimento são vistas menos como fontes de trapaça e mais como oportunidades para aprendizado e inovação organizacional. Por outro lado, Pessali e Fernández (2001) oferece uma via intermediária, ao sugerir que o indivíduo não deve ser classificado, *a priori*, como inerentemente oportunista ou confiável e, em vez disso, o contexto transacional, especialmente o grau de concorrência, a repetição das interações e a robustez das instituições, deve atuar como condicionante periférico que inibe ou estimula a manifestação dessa conduta. Essa mesma visão encontra-se nos trabalhos de Silva (2021) e Silva, Frascaroli e Sobel (2013) que, ao investigar a relação entre incerteza e custos de transação no Brasil, demonstra que a racionalidade

limitada e o oportunismo são construtos sensíveis ao ambiente institucional, não sendo atributos fixos da natureza humana, mas respostas estratégicas às falhas de governança.

Em estudos empíricos, observou-se que a racionalidade limitada favorece o oportunismo nas relações contratuais, exigindo mecanismos mais sofisticados de monitoramento e governança (Lopes, Augusto, 2023). O oportunismo influencia os custos de transação conforme o desenho contratual adotado, sendo que contratos mais rígidos podem sinalizar desconfiança e comprometer a cooperação (Mussi, Schwarzbach, 2023). Nesse contexto, tecnologias da informação e sistemas de rastreabilidade emergem como salvaguardas capazes de reduzir a assimetria informacional e mitigar comportamentos oportunistas (Takahashi et al., 2024).

Portanto, longe de ser um pressuposto estático ou meramente pessimista, o comportamento oportunista revela-se como um construto dinâmico, que transita entre a condição humana e a contingência institucional, cujo conceito assegura à TCT não apenas sua coerência interna, mas também sua relevância adaptativa para compreender as complexas relações contratuais e organizacionais da economia, onde a fronteira entre confiança e desconfiança, cooperação e competição, se redefine permanentemente à luz dos arranjos institucionais disponíveis.

2.3 Integração vertical

A firma emerge como um arranjo institucional que substitui a contratação de fatores no mercado por um vínculo mais permanente, internalizando transações sempre que os custos de coordená-las via hierarquia forem inferiores aos custos de coordená-las via preços (Coase, 1937). É assim que essa intuição estabelece as bases para que a integração vertical, isto é, a realização de atividades em mais de uma etapa do processo produtivo dentro de uma mesma firma, seja compreendida como uma resposta racional às falhas do mercado.

Williamson (1975; 1985) demonstrou que a decisão entre produzir internamente ou adquirir no mercado não pode ser explicada apenas por fatores tecnológicos ou de escala, mas deve levar em conta os atributos da transação e os pressupostos comportamentais dos agentes. Para Williamson (1985), a escolha da estrutura de governança: mercado, formas híbridas ou hierarquia deve buscar minimizar os custos de transação. Neste íterim, o principal atributo da transação que influencia a decisão pela integração vertical é a especificidade dos ativos, pois quando tais ativos estão presentes, a relação contratual torna-se vulnerável ao oportunismo, pois a parte que realizou o investimento específico fica sujeita à expropriação da quase-renda (Klein, Crawford, Alchian, 1978). É exatamente nesse ponto que a integração vertical revela sua função econômica mais relevante, que é a substituição do contrato de mercado pela autoridade hierárquica e, assim, a firma elimina os incentivos ao oportunismo pós-contratual (*ex post*), pois as partes conflitantes tornam-se coproprietárias das diferentes etapas produtivas.

A contribuição de Williamson (1985) para a teoria da integração vertical, contudo, não se limita à identificação da especificidade de ativos como fator determinante, pois sua análise institucional comparativa propõe que a escolha da estrutura de governança deve ser avaliada em termos de eficiência relativa. A integração vertical, embora reduza os custos de transação do mercado, introduz custos burocráticos próprios da hierarquia, tais como perda de incentivos, custos de monitoramento interno e rigidez adaptativa (Williamson, 1985). Nesse sentido, a decisão ótima, portanto, é aquela que alinha os atributos da transação (especificidade, frequência e incerteza) com os custos e benefícios de cada estrutura de governança.

Augusto, Souza e Cario (2018) demonstram que a elevada especificidade do ativo transacionado é o principal atributo influenciador na escolha pela integração vertical, mas também apontam para a complementaridade entre a TCT e a Visão Baseada em Recursos (VBR) na

explicação dos limites da firma, pois a integração vertical pode ocorrer não apenas pela presença de ativos específicos ou oportunismo, mas também pela necessidade de proteger recursos estratégicos e capacidades diferenciadas que conferem vantagem competitiva à organização. Por exemplo, Foss (1996) e Pessali e Fernández (2001) problematizam a centralidade do oportunismo como pressuposto universal, sugerindo que o contexto institucional e as rotinas organizacionais condicionam a manifestação desse comportamento e, por extensão, a decisão de integrar verticalmente.

Estudos empíricos em diferentes setores demonstram que os efeitos da integração vertical variam conforme o contexto. Na avicultura, ela reduz custos de transação em relação ao mercado aberto (Cassi, Gonçalves, 2014), no setor de energia elétrica, influencia o desempenho das empresas conforme o grau de internalização da cadeia produtiva (Malanski, 2022) e, na cadeia têxtil, sua adoção depende das condições institucionais locais, que podem favorecer tanto a integração quanto a terceirização (Braz, Souza, Schiavi, 2024).

Contudo, essa solução não está isenta de custos, pois ao suprimir o oportunismo externo entre as partes, acaba por realocar esse fenômeno para o âmbito interno da firma, ao mesmo tempo em que esbarra de forma contundente nos limites da racionalidade limitada dos gestores. O Quadro 2 resume as dez principais disfunções e custos associados ao limite da integração vertical, com base nos pressupostos de racionalidade limitada e oportunismo, preconizada pela TCT, bem como analisa a solução que a própria teoria promete explicar, mas falha em termos de hierarquia.

Disfunção/custo da integração vertical	Principal pressuposto da TCT que é afetado	Solução prometida pela TCT que falha no limite
Custos de burocracia	Racionalidade limitada	Adaptabilidade hierárquica
Sobrecarga cognitiva dos gestores	Racionalidade limitada	Planejamento central
Custos de coordenação interna	Racionalidade limitada	Substituição de preços por autoridade
Problemas de mensuração	Racionalidade limitada	Monitoramento da hierarquia
Inflexibilidade estrutura-estratégia	Racionalidade limitada	Controle sobre ativos
Folga organizacional	Oportunismo	Eficiência alocativa de recursos
Perdas de incentivo de alta potência	Oportunismo	Eliminação de <i>hold-up</i>
Custos de agência	Oportunismo	Alinhamento via propriedade
Problemas de influência	Oportunismo	Decisão central eficiente
<i>Hold-up</i> de ativo específico humano	Oportunismo	Eliminação de <i>hold-up</i>

Quadro 2. Disfunções e custos da integração vertical.

Fonte: Os autores (2026).

A partir das críticas de autores como Foss (1996) e Pessali e Fernández (2001), problematiza a noção de que a firma seria um espaço isento de cálculos estratégicos dissimulados, pois dentro da organização, gerentes e funcionários podem engajar em comportamento oportunista interno, como a retenção de informações relevantes, a manipulação de métricas de desempenho, a expansão predatória de departamentos, e a busca de privilégios burocráticos que, embora distintos da expropriação de quase-renda entre empresas, geram custos significativos.

3. RACIONALIDADE LIMITADA E DISFUNÇÕES DA HIERARQUIA

3.1. Custos de burocracia

A hierarquia, ao substituir o mecanismo de preços pelo comando administrativo, introduz custos burocráticos, que Williamson (1985) já antevia como a contrapartida inevitável da integração

vertical. Como observam D'Aveni e Ravenscraft (1994), a integração vertical gera tanto efeitos de eficiência, quanto custos burocráticos que podem comprometer o desempenho.

A internalização de transações gera perdas de eficiência associadas a: a) distorção de incentivos, que ao substituir os sinais de preço por comandos administrativos, a hierarquia atenua os direitos residuais de controle dos agentes, gerando conflitos de agência e influência que consomem recursos produtivos, b) rigidez procedimental, que consiste na necessidade de padronizar decisões para lidar com a complexidade imposta pelas rotinas e manuais operacionais que, embora economizem cognição, tornam a organização lentamente adaptável a mudanças ambientais, e c) filtragem informacional ascendente, em que cada camada hierárquica funciona como um filtro que simplifica as informações que sobem da base para o topo, pois os gestores centrais não conseguem processar dados brutos e descentralizados, eles impõem critérios de relevância que descartam nuances contextuais, gerando decisões estratégicas baseadas em representações empobrecidas da realidade operacional (Williamson, 1985).

Zylbersztajn (1995) avança sobre a perspectiva williamsoniana ao introduzir uma análise dinâmica crucial, em que os custos burocráticos não crescem linearmente com o tamanho da firma, mas sim a taxas marginais crescentes. Segundo o autor, à medida que a governança hierárquica se expande em escopo e complexidade, a distância cognitiva entre o centro decisório e as unidades operacionais periféricas aumenta exponencialmente. Para lidar com esse problema, os gestores recorrem a regras e procedimentos padronizados, mecanismos que, para Zylbersztajn (1995), economizam a cognição, ao reduzir o esforço mental necessário para cada decisão.

Contudo, esse recurso gera um efeito negativo, que é quando a padronização substitui a avaliação marginal ótima pela simples execução mecânica de normas pré-fixadas, cristalizando inércias alocativas e criando ineficiências, na medida em que recursos permanecem em atividades que já perderam sua justificativa estratégica (Zylbersztajn, 1995). Assim, para Zylbersztajn (1995), a racionalidade limitada agrava o problema burocrático justamente porque, quanto mais complexa a organização, mais os gestores dependem de atalhos cognitivos, gerando rigidez e inadaptabilidade.

Embora Williamson (1985) e Zylbersztajn (1995) tratem a hierarquia como uma categoria relativamente homogênea em termos de geração de custos burocráticos, Foss e Weber (2016) promovem um *insight* significativo ao demonstrar que diferentes arquiteturas hierárquicas possuem capacidades assimétricas para mitigar os efeitos da racionalidade limitada, contrastando, fundamentalmente, dois modelos: as estruturas funcionais e as estruturas multidivisionais.

As estruturas funcionais centralizam toda a complexidade no ápice estratégico, sobrecarregando a cognição dos gestores centrais e maximizando a necessidade de regras universais e abstratas (Foss, Weber, 2016), o que amplifica exponencialmente os custos burocráticos descritos por Zylbersztajn (1995). Já as estruturas multidivisionais, ao delegarem a gestão de subsistemas a unidades semiautônomas, pulverizam o problema cognitivo, permitindo que cada divisão desenvolva procedimentos adaptados à sua realidade específica (Foss, Weber, 2016).

Mais do que isso, Foss e Weber (2016) introduzem a variável dos enquadramentos sociais e das referências interpretativas compartilhadas, pois quando a hierarquia fornece uma “gramática cognitiva comum”, como valores organizacionais, linguagens técnicas alinhadas e modelos mentais coletivos, ela reduz a ambiguidade inerente à coordenação entre agentes com racionalidade limitada, cujo alinhamento atua como um substituto cognitivo para regras formais excessivas, atenuando e reduzindo, assim, a necessidade de procedimentos burocráticos rígidos. Em outras palavras, Foss e Weber (2016) argumentam que a burocracia não é um subproduto inescapável da hierarquia, mas uma função contingente do *design* organizacional e dos marcos sociocognitivos adotados.

Os estudos de D'Aveni e Ravenscraft (1994), que investigaram os efeitos da integração vertical sobre o desempenho das firmas, confirmam que a internalização de transações produz, simultaneamente, dois efeitos opostos: um efeito-eficiência, decorrente da redução de custos de transação, tal como previsto por Williamson (1985), e um efeito-burocracia, originário dos custos administrativos e das disfunções cognitivas, constatando que, em contextos de elevada incerteza tecnológica ou de mercado, os custos burocráticos tendem a superar as economias transacionais, comprometendo o desempenho global da firma. Esse resultado empírico corrobora a análise de Foss e Weber (2016), de que o desenho hierárquico deve ser calibrado conforme a complexidade ambiental.

3.2. Sobrecarga cognitiva dos gestores

Williamson (1975; 1985) incorpora o conceito de impactação informacional, segundo o qual a informação relevante está assimetricamente distribuída e é custosa de ser processada e, na hierarquia, a concentração decisória no ápice estratégico faz com que toda a complexidade das unidades integradas convirja para um número reduzido de gestores, ampliando drasticamente o escopo de coordenação e, por conseguinte, a carga cognitiva imposta.

Os efeitos práticos dessa sobrecarga são particularmente evidentes em processos de aquisições e fusões (Bian, 2022), contextos nos quais a integração vertical frequentemente se concretiza. Os gestores, ao serem inundados por múltiplas frentes de negociação, integração cultural e alinhamento operacional, desviam seu foco limitado do planejamento detalhado da integração pós-aquisição, que encontra respaldo na teoria da atenção gerencial, conforme desenvolvida por Ocasio (1997), cuja consequência direta é a subestimação sistemática dos custos de integração.

Assim, gestores com capacidade limitada de processamento apresentam dificuldade em contabilizar todos os fatores de custos relevantes, tais como redundâncias sistêmicas, retreinamento de equipes e atritos culturais, aumentando a probabilidade de que os orçamentos previstos ignorem gargalos operacionais significativos (Ocasio, 1997). Essa evidência corrobora o achado de D'Aveni e Ravenscraft (1994), segundo o qual os custos burocráticos da integração vertical frequentemente superam as economias transacionais projetadas *ex ante*, justamente porque a cognição limitada dos gestores impede uma avaliação precisa dos dispêndios futuros.

Foss e Weber (2016) exploram que a racionalidade limitada não é meramente uma restrição periférica que explica por que os contratos são incompletos, ela constitui, em si mesma, uma fonte autônoma e primária de custos de transação, argumentando que a carga cognitiva imposta por diferentes estruturas hierárquicas não é uniforme, uma vez que estruturas funcionais centralizadas concentram toda a complexidade no topo, maximizando a sobrecarga dos decisores centrais, ao passo que estruturas multidivisionais pulverizam o processamento informacional em unidades semiautônomas, reduzindo a pressão cognitiva sobre a cúpula estratégica. Peng (2021) amplia essa discussão ao demonstrar que vieses cognitivos, como confirmação, ancoragem e excesso de confiança, afetam a percepção das alternativas de governança, favorecendo soluções hierárquicas familiares mesmo quando existem arranjos mais eficientes.

Portanto, a sobrecarga cognitiva não é um problema individual de competência gerencial, nem uma contingência corrigível por treinamento ou *softwares* de apoio, mas advém de uma decorrência estrutural da expansão hierárquica, uma propriedade emergente da arquitetura organizacional que, dadas as limitações da cognição humana, torna a coordenação ótima permanentemente inalcançável.

3.3. Custos de coordenação interna

Conforme sistematizado por Milgrom e Roberts (1992), a coordenação interna envolve planejamento intertemporal, programação de fluxos produtivos, alocação de recursos escassos entre unidades concorrentes internamente e, sobretudo, a resolução de conflitos interdepartamentais que emergem naturalmente em estruturas com objetivos divergentes. Diferentemente do mercado, onde os preços resolvem esses conflitos de forma impessoal e instantânea, a firma precisa recorrer a comitês, reuniões, sistemas de priorização e arbitragens gerenciais, em que todos estes mecanismos são consumidores diretos de tempo e recursos organizacionais. Logo, a decisão de integrar verticalmente, para Holmstrom e Roberts (1998), não é uma escolha entre eficiência e ineficiência, mas sim uma ponderação entre eficiência produtiva e eficiência coordenativa.

Dessa limitação decorrem três desdobramentos críticos: a) sistemas de incentivos imperfeitos, que condiz como os gestores não conseguem mapear todas as contribuições marginais de cada unidade ou indivíduo, os esquemas de recompensas internas são inevitavelmente sujeitos a distorções, gerando comportamentos disfuncionais e esforços de influência, b) fluxos de informação com ruídos, cuja comunicação entre departamentos integrados sofre perdas, atrasos e distorções, pois cada unidade desenvolve jargões, prioridades, cultura e enquadramentos próprios, amplificando o ruído informacional ao longo da cadeia hierárquica, e c) processos iterativos e retrabalho, que consiste na impossibilidade de um planejamento ótimo *ex ante*, forçando a coordenação a se tornar um processo iterativo e experimental, no qual decisões são tomadas, testadas, reveladas imperfeitas e revisadas, que gera retrabalho operacional, retrabalho decisório e retrabalho comunicacional (Milgrom, Roberts, 1990; Milgrom, Roberts, 1992).

Em termos práticos, Foss e Weber (2016) revelam que estruturas centralizadas amplificam os custos de coordenação, porque concentram no topo a tarefa impossível de integrar todas as interdependências, sobrecarregando a cognição dos gestores centrais e gerando gargalos decisórios. Por outro lado, estruturas multidivisionais, ao contrário, descentralizam a coordenação, em que cada divisão se torna um centro de planejamento e resolução de conflitos com escopo reduzido, aliviando a carga cognitiva do ápice estratégico e permitindo que os gestores de cada unidade lidem com interdependências locais de maneira mais parcimoniosa (Foss, Weber, 2016). Essa arquitetura, portanto, não elimina os custos de coordenação, mas os redistribui ao longo de múltiplos centros decisórios, convertendo um problema de escala exponencial para escala linear.

3.4. Problemas de mensuração

Como pontuado por Barzel (1982), o problema de mensurar os atributos de uma mercadoria é sempre custosa, e alguns recursos serão dissipados e, possivelmente, trocas mutuamente benéficas serão abandonadas na ausência de informação de mensuração. Esse custo de mensuração é uma fonte primária de fricção econômica que antecede e condiciona os próprios custos de transação, tal como formulados por Coase (1937) e Williamson (1975; 1985), que desloca o foco para a dificuldade de se conhecer o que exatamente está sendo transacionado.

Alchian e Demsetz (1972) já haviam identificado o problema da mensuração como um dos pilares para a existência da firma, argumentando que, quando a produção é realizada em equipe, o custo de averiguar os produtos marginais pode ser tão alto que o pagamento do produto marginal será aproximado pela mensuração do esforço resultante. Assim, os custos de mensuração da produção individual são a razão pela qual a firma substitui o contrato *spot* do mercado por uma relação de emprego, em que o monitoramento e a alocação dos direitos residuais ao detentor do capital permitem reduzir os custos de mensurar o esforço de cada trabalhador (Alchian, Demsetz, 1972).

A conexão entre custos de mensuração e racionalidade limitada é direta, pois se os gestores fossem oniscientes e se dispusessem de capacidade cognitiva ilimitada para processar todas as informações relevantes sobre os atributos dos bens, dos insumos e do desempenho dos agentes, os custos de mensuração seriam desprezíveis. Contudo, como estabelecido por Simon (1957), a racionalidade dos agentes é intrinsecamente limitada, eles não conseguem processar todas as informações necessárias para uma avaliação completa e precisa de cada atributo relevante das atividades internas na firma.

Essa limitação cognitiva agrava os custos de mensuração de três maneiras interligadas. Em primeiro lugar, a impossibilidade de especificação completa faz com que contratos e sistemas de incentivos internos sejam inevitavelmente baseados em *proxies* imperfeitas, que consistem em indicadores que, embora mensuráveis, não capturam todos os atributos relevantes (Holmstrom, Milgrom, 1991), assim como observam Alchian e Demsetz (1972), o pagamento pelo esforço resultante é uma aproximação do produto marginal efetivo, sujeita a distorções e a comportamentos adaptativos. Em segundo lugar, a assimetria informacional entre as partes, que não consegue monitorar perfeitamente as ações do agente, cria espaço para que o mesmo explore lacunas de mensuração em seu próprio benefício (Williamson, 1985). Em terceiro lugar, multiplica exponencialmente o número de atributos a serem mensurados em cada nível da cadeia produtiva, tornando a tarefa de mensuração mais custosa e imprecisa à medida que se internaliza (Klein, 2004).

No mercado, os custos de mensuração assumem a forma de inspeção, certificação, garantias e cláusulas contratuais detalhadas (Barzel, 1982), e na firma integrada, esses se manifestam como custos de monitoramento, sistemas de avaliação de desempenho, relatórios periódicos e estruturas de governança dedicadas a alinhar incentivos e verificar conformidade (Barzel, 1982; 2005). Em ambos os casos, a racionalidade limitada dos gestores torna esses custos não apenas positivos, mas crescentes com a complexidade da organização, uma conclusão que ecoa a análise de Zylbersztajn (1995) sobre os custos burocráticos marginalmente crescentes. Assim, estes custos existem porque os gestores não sabem e não podem saber tudo o que precisariam saber para uma transação eficiente.

3.5. Inflexibilidade estrutura-estratégia

Para Harrigan (1985), a flexibilidade estratégica consiste na capacidade da firma de se adaptar rapidamente a mudanças no ambiente competitivo, reconfigurando seus recursos, rotinas e posicionamento sem incorrer em custos proibitivos de realinhamento. Volberda (1998) avança ao demonstrar que a inflexibilidade estratégica pode ser compreendida como o inverso simétrico dessa capacidade, isto é, a incapacidade ou relutância da firma em adaptar suas estratégias com agilidade às mudanças nas condições de mercado, aos avanços tecnológicos ou às pressões competitivas.

A inflexibilidade da estrutura-estratégia emerge em decorrência estrutural das próprias escolhas organizacionais que visavam gerar vantagem competitiva. Assim, a conexão entre racionalidade limitada e inflexibilidade estrutura-estratégia opera em múltiplos níveis. Em primeiro lugar, a racionalidade limitada dos gestores, torna-os propensos a desenvolver modelos mentais simplificados da realidade, que se tornam cristalizados ao longo do tempo, como argumentam Foss e Weber (2016), cujas diferentes formas hierárquicas impõem distintos enquadramentos cognitivos aos decisores, em que estruturas centralizadas tendem a consolidar visões de mundo monolíticas que resistem a informações contraditórias, gerando rigidez cognitiva que alimenta a inércia organizacional, pois os gestores percebem tardiamente a necessidade de reorientação estratégica.

Em segundo lugar, a sobrecarga cognitiva decorrente da expansão hierárquica desvia a atenção dos gestores do monitoramento do ambiente externo para a gestão da complexidade interna e, como resultado, sinais fracos de mudanças tecnológicas ou de mercado são sistematicamente ignorados ou subestimados, postergando respostas estratégicas até que a inflexibilidade se torne irreversível (Ocasio, 1997; March, 1991).

Em terceiro lugar, a racionalidade limitada agrava os custos de saída ao tornar os gestores incapazes de avaliar corretamente o valor residual dos ativos em usos alternativos. Como demonstrado por Zylbersztajn (1995), a impossibilidade de processar todas as informações relevantes leva os gestores a superestimar os custos de desinvestimento e subestimar as oportunidades de reconfiguração, perpetuando comprometimentos estratégicos que já perderam sua justificativa.

Dessa forma, a manifestação da inflexibilidade estrutura-estratégia pode ser observada: a) na incapacidade de pivotar diante de disrupções tecnológicas, pois firmas verticalmente integradas e burocraticamente rígidas enfrentam dificuldades extremas para adotar novas tecnologias que conflitam com seus ativos e rotinas estabelecidas e a capacidade de reconfigurar recursos e rotinas para a sobrevivência em ambientes de mudança acelerada, e que a inflexibilidade estratégica leva à erosão da vantagem competitiva, b) na perda de agilidade competitiva, cuja flexibilidade estratégica envolve não apenas a capacidade de reagir, mas a capacidade de antecipar mudanças e de moldar o ambiente competitivo, e c) na deterioração da capacidade de inovação, pois a rigidez estrutural e cognitiva sufoca a experimentação e a aprendizagem, reduzindo a variedade de respostas disponíveis e tornando a firma vulnerável a choques exógenos (Teece, Pisano, Shuen, 1997; Volberda, 1998).

4. COMPORTAMENTO OPORTUNISTA E DISFUNÇÕES DA HIERARQUIA

4.1. Folga organizacional

Cyert e March (1963) definem folga organizacional como o excesso de recursos disponíveis em relação ao mínimo necessário para manter a organização em funcionamento, e tende a emergir em organizações com baixa pressão competitiva, atuando como um amortecedor que permite à firma absorver choques ambientais, mas que também gera ineficiência alocativa e desvios de desempenho ótimo. No contexto específico da integração vertical, a folga organizacional pode ser compreendida como uma manifestação do oportunismo internalizado, pois quando a integração vertical elimina a ameaça de substituição por fornecedores externos, gestores de unidades integradas, agora protegidos pela barreira hierárquica, têm incentivos para inflar seus orçamentos, reter recursos além do necessário e resistir a cortes de custos (Ozbas, 2004; Cyert, March, 1963). Esse comportamento oportunista permite que esses agentes se apropriem de quase-rendas internas em benefício próprio ou de suas equipes, na medida em que a ausência de concorrência externa elimina o mecanismo de disciplina que pressionaria pela eficiência (Klein, Crawford, Alchian, 1978).

Assim, a folga organizacional não é um mero subproduto da ineficiência burocrática ou da irracionalidade dos gestores, mas uma consequência direta do oportunismo internalizado, pois na ausência da disciplina do mercado, os agentes internos apresentam espaço para perseguir seus próprios interesses em detrimento da eficiência global da firma (Williamson, 1975; 1985), emergindo, assim, com o oportunismo que a integração vertical pretendia conter, mas que simplesmente deslocou da interface entre firmas para o interior da hierarquia (Klein, Crawford, Alchian, 1978; Milgrom, Roberts, 1990).

Contudo, como defende Mookherjee, Motta e Tsumagari (2020), a integração vertical, embora gere benefícios ao reduzir ineficiências contratuais, gera custos burocráticos que incluem, necessariamente, a criação e a gestão da folga organizacional. Estudos empíricos têm demonstrado que a folga financeira e operacional, embora possa funcionar como um mecanismo de internalização que reduz certos riscos, atuando como amortecedor em momentos de adversidade (Nohria, Gulati, 1996), introduz custos de oportunidade e ineficiências que não existiriam em relações de mercado (Daniel et al., 2004; Tan, Peng, 2003).

4.2. Perda de incentivos de alta potência

No mercado, os fornecedores independentes são disciplinados por incentivos de alta potência, isto é, a possibilidade de obter lucros ou de sofrer perdas em função de seu desempenho, o que os induz a buscar eficiência, inovação e redução de custos (Williamson, 1985). Quando a transação é internalizada pela hierarquia, esses incentivos são substituídos por incentivos de baixa potência, pois as unidades integradas operam sob orçamentos, metas administrativas e sistemas de remuneração que não refletem diretamente o desempenho de mercado (Milgrom, Roberts, 1992; Williamson, 1975). O mecanismo de preços, que no mercado funciona como um sinalizador de escassez e eficiência, é substituído por comandos administrativos que, embora necessários para a coordenação interna, reduzem a intensidade dos incentivos para o esforço produtivo (Williamson, 1985).

Friebel e Raith (2010) mostram que para alocar recursos eficientemente, a firma integrada precisa obter informações sobre os possíveis usos dos recursos junto aos gerentes das divisões. Contudo, oferecer incentivos aos gestores para que o façam os envia em favor de suas próprias divisões, e lhes dá um motivo para superestimar a qualidade de seus projetos a fim de receber mais recursos (Friebel, Raith, 2010). O resultado é que pagar os gestores com base no desempenho da firma, além do desempenho individual, cria um problema de “carona” e eleva o custo de induzir esforço (Friebel, Raith, 2010).

Nesse sentido, Habib (2015) demonstra que, ao distinguir entre alocação e criação de recursos, a criação de recursos requer incentivos de maior potência do que a alocação. Assim, atividades de criação de recursos, que geram novos conhecimentos, capacidades e inovações, exigem incentivos de maior potência do que a mera alocação de recursos existentes, porque a criação de recursos envolve maior incerteza, maior assimetria informacional e maior dificuldade de monitoramento, tornando os incentivos de alta potência particularmente importantes para motivar o esforço inovador (Habib, 2015). Assim, a integração vertical, ao substituir incentivos de alta potência por incentivos de baixa potência (Williamson, 1985), pode ser particularmente disfuncional em ambientes que demandam inovação e aprendizado contínuo, pois a hierarquia, ao eliminar a disciplina do mercado, reduz a capacidade da firma de gerar e sustentar processos de inovação.

Diante disso, na ausência de incentivos fortes, os agentes internos tendem a: a) reduzir seu esforço, uma vez que a remuneração e a progressão na carreira não estão diretamente vinculadas ao desempenho de mercado (Holmstrom, Milgrom, 1991; Williamson, 1985), b) desviar recursos para atividades que beneficiam suas próprias carreiras em detrimento da firma, como a construção de conluíus ou a busca por *status* e poder (Milgrom, Roberts, 1990), e c) resistir a mudanças que ameaçam seu *status quo*, incluindo inovações tecnológicas, reorganizações ou cortes de custos que possam reduzir sua influência ou segurança no emprego (Milgrom, Roberts, 1990; 1992).

Por fim, Williamson (1985) já havia identificado por que a firma não pode simplesmente intervir seletivamente para corrigir ineficiências internas quando necessário, preservando ao mesmo

tempo os benefícios da integração. A resposta, conforme formalizada por Friebe e Raith (2010), é que a própria tentativa de intervir seletivamente gera problemas de incentivos, pois os gerentes das divisões, sabendo que a intervenção pode ocorrer, têm incentivos para distorcer suas informações e comportamentos, gerando custos de agência que tornam a intervenção seletiva inviável na prática.

4.3. Custos de agência

A formulação desse problema é atribuída a Jensen e Meckling (1976), que definem a relação de agência como um contrato sob o qual uma ou mais pessoas (o principal) engajam outra pessoa (o agente) para realizar algum serviço em seu nome, o que envolve a delegação de alguma autoridade decisória ao agente, demonstrando que, quando ambas as partes são maximizadoras de utilidade, há boas razões para acreditar que o agente nem sempre agirá no melhor interesse do principal, gerando os chamados custos de agência. No mercado, o fornecedor independente tem incentivos para maximizar seu próprio lucro, o que, em condições competitivas, alinha-se com os interesses do comprador. Na hierarquia, contudo, esse alinhamento natural se rompe, pois os gestores podem perseguir objetivos que não se confundem com a maximização do valor da firma, como a expansão de seu departamento, a preservação de seu poder ou a minimização de seu esforço. Como observam Jensen e Meckling (1976), o agente pode não incorrer em todos os custos de suas ações, o que cria um espaço para comportamentos que beneficiam o agente em detrimento do principal.

Jensen e Meckling (1976) identificam três categorias de custos de agência para a análise da integração vertical: a) custo de monitoramento, que consiste nos gastos incorridos pelo principal para limitar as atividades discrepantes do agente, incluindo sistemas de auditoria, controles orçamentários, regras de compensação, comitês de avaliação e inspeções, b) custo de vinculação, que são incorridos pelo agente para garantir ao principal que o mesmo não tomará certas ações que o prejudicariam, ou para assegurar ao principal que o agente compensará se tais ações forem tomadas, cujos custos incluem cláusulas contratuais, garantias pessoais, sistemas de conformidade e mecanismos de transparência, e c) perda residual, definida como a redução no bem-estar do principal, decorrente do desalinhamento de incentivos, na qual resulta na ineficiência que persiste apesar de todos os esforços de controle, refletindo o fato de que nenhum sistema de governança interna pode replicar perfeitamente a disciplina do mercado.

Dessa forma, esse esforço de neutralização envolve a implementação de sistemas de medidas, incluindo: a) camadas de aprovação, nas quais consistem múltiplos níveis hierárquicos de revisão e autorização, e introduzem lentidão decisória e custos de influência (Milgrom, Roberts, 1990; Williamson, 1985), b) orçamentos divisionais, cuja alocação de recursos restringe o poder discricionário dos gestores, embora possa gerar rigidez (Cyert, March, 1963), c) requisitos de relatórios, que instituem sistemas de prestação de contas periódicas e permitem ao principal acompanhar o desempenho do agente, mas geram custos administrativos e risco de manipulação informacional, d) auditorias internas, que oferecem verificações independentes da conformidade e da eficiência operacional, embora sejam custosas e amostrais (Jensen, Meckling, 1976), e e) esquemas de compensação, que vinculam parte da renda do agente ao desempenho da firma, mas são imperfeitos pois o desempenho mensurável é apenas uma *proxy* do esforço total, podendo gerar foco excessivo em métricas de curto prazo e aversão ao risco (Holmstrom, Milgrom, 1991).

Como demonstrado por Friebe e Raith (2010) em seu modelo de alocação de recursos e escopo da firma, os gerentes das divisões, ao serem incentivados a reportar informações sobre seus projetos, têm motivos para superestimar a qualidade de seus projetos a fim de receber mais recursos, cujo viés é decorrente do próprio sistema de incentivos criado para neutralizar o oportunismo, gerando distorções alocativas que comprometem a eficiência da firma como um todo.

Destarte, a tentativa de controlar o oportunismo, portanto, cria novas formas de oportunismo, na medida em que os agentes aprendem a manipular os sistemas de medição e recompensa em seu próprio benefício.

4.4. Problemas de influência

Milgrom e Roberts (1988) destacam as assimetrias informacionais como centrais para a compreensão das atividades de influência, em que os subordinados, que detêm informações privilegiadas sobre suas próprias atividades, têm incentivos para apresentar essas informações de forma seletiva, visando induzir o tomador de decisão a alocar mais recursos, aprovar projetos ou promover pessoas em benefício próprio. Essas atividades incluem: a) apresentação seletiva de informações, b) formação de coalizões políticas para amplificar sua influência, c) *lobby* interno, d) manipulação de métricas de desempenho e, e) atividades de sinalização (Milgrom, Roberts, 1988). Com isso, Milgrom e Roberts (1988; 1990) identificam que os custos de influência são duplos, abrangendo tanto os recursos desperdiçados em atividades de influência, quanto as perdas decorrentes de decisões subótimas.

Assim, há os custos diretos das atividades de influência, como tempo dos gestores, esforço de *lobbying* e formação de coalizões, que são improdutivos do ponto de vista da firma, pois não geram valor agregado, mas apenas redistribuem benefícios existentes em favor de grupos específicos. Depois, há os custos indiretos das decisões subótimas tomadas com base em informações distorcidas, pois quando os gestores centrais baseiam suas decisões em informações que foram estrategicamente manipuladas pelos subordinados, o resultado é uma alocação de recursos que não maximiza o valor da firma (Milgrom, Roberts, 1988). Milgrom e Roberts (1988) argumentam que a razão fundamental é que, na ausência do mecanismo de preços como critério objetivo de alocação, as decisões internas tornam-se mais suscetíveis a pressões políticas e a distorções informacionais, uma vez que no mercado, o preço funciona como um sinal impessoal que reflete escassez e eficiência, reduzindo o espaço para atividades de influência, já na hierarquia, contudo, não há esse sinal objetivo.

Como observado por Powell (2015), a integração vertical, ao unificar o controle sob uma única hierarquia, amplifica os retornos da influência para os gestores que perdem autonomia, a menos que sejam adotadas práticas rígidas para conter esses comportamentos. Uma das contribuições mais importantes sobre custos de influência é a demonstração de que práticas rígidas, que à primeira vista parecem ineficientes, podem surgir como respostas ótimas aos problemas de influência (Powell, 2015), que incluem regras de promoção baseadas em antiguidade, incentivos de baixa potência, práticas organizacionais fechadas, e processos formais e fechados para definição de salários.

A rigidez organizacional pode ser uma resposta racional aos custos de influência, ao reduzir a discricionariedade dos tomadores de decisão e ao padronizar procedimentos, a firma limita o espaço para o *lobby* e a manipulação informacional, ainda que isso implique sacrificar alguma qualidade decisória *ex post* (Powell, 2015). Assim, a firma não se expande indefinidamente apenas porque os custos burocráticos se tornam proibitivos, mas também porque há custos de influência, decorrentes da política interna e da manipulação informacional.

4.5. *Hold-up* de ativo específico humano

O problema do *hold-up*, concebido por Klein, Crawford e Alchian (1978), tem como foco os investimentos em ativos físicos específicos, cuja quase-renda se perde caso a transação seja

interrompida. Quando a especificidade do ativo reside no capital humano, tornando dependente de conhecimentos tácitos, habilidades técnicas raras ou *expertise* relacional que não são facilmente transferíveis ou replicáveis no mercado, o problema do *hold-up* assume contornos perigosos. A integração vertical, nesse contexto, revela-se uma solução particularmente frágil, pois diferentemente dos ativos físicos, o capital humano permanece inalienável, pois a firma pode adquirir o contrato de trabalho do especialista, mas não a sua capacidade cognitiva, seu julgamento ou sua criatividade. Como observa Williamson (1985), a especificidade de ativos humanos gera riscos transacionais específicos, pois os empregados que detêm conhecimento especializado e idiossincrático tornam-se detentores de poder de barganha *ex post*, na medida em que a firma enfrenta custos proibitivos para substituí-los ou para transferir seu conhecimento para outros membros da organização.

O caso *Fisher Body* demonstra que a integração vertical não elimina o *hold-up* quando o ativo específico reside no capital humano (Freeland, 2000). Longe de eliminar o oportunismo, a integração vertical deslocou o *hold-up* para o interior da hierarquia, em que os irmãos Fisher passaram a utilizar sua *expertise* e seu controle sobre informações técnicas como fonte de poder de barganha interno, extraindo concessões da administração central e resistindo a mudanças que ameaçassem sua posição (Freeland, 2000). Especialistas-chave pode reter informações estratégicas, ameaçar a saída iminente (ou efetivamente sair, levando consigo conhecimento crítico), resistir a inovações tecnológicas que desvalorizem suas habilidades e condicionar sua cooperação à alocação de recursos adicionais para suas unidades (Freeland, 2000; Milgrom, Roberts, 1988). Em última análise, a firma torna-se refém de seus talentos, pois a substituição desses agentes implica custos de busca, treinamento e perda de conhecimento tácito que inviabilizam a disciplina típica do mercado de trabalho externo.

Powell (2015) mostra que a integração vertical, ao unificar o controle sob uma única hierarquia, amplifica os retornos das atividades de influência para os gestores que perdem autonomia, um quadro que se aplica diretamente aos especialistas detentores de ativos humanos específicos. Para conter esses comportamentos, a firma pode adotar práticas organizacionais rígidas (como regras de promoção baseadas em antiguidade ou incentivos de baixa potência), que sacrificam qualidade decisória *ex post* em prol da redução do espaço para manipulação informacional (Powell, 2015).

Estudos de Allain, Chambolle e Rey (2016) demonstram que a integração vertical pode criar problemas de *hold-up*, especialmente quando a firma integrada tem incentivos para degradar a qualidade fornecida a rivais independentes ou para comprometer-se *ex ante* a comportamentos predatórios. Embora seu foco seja a integração a montante, a lógica subjacente de que a hierarquia gera distorções de incentivos que não existiriam no mercado, aplica-se com igual força ao contexto do capital humano, isto é, aos especialistas internos, protegidos pela barreira hierárquica e pela impossibilidade de substituição imediata, que podem extrair quase-rendas de sua posição de forma análoga ao oportunismo que a integração vertical pretendia conter no mercado (Klein, Crawford, Alchian, 1978; Freeland, 2000), seja por meio da retenção de informações, da resistência a mudanças ou da ameaça de saída (Freeland, 2000; Williamson, 1985), criando poder de barganha oriundos de trabalhadores internos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou discutir um “desfoco” recorrente na Teoria dos Custos de Transação (TCT), que é a tendência a privilegiar as vantagens da integração vertical como mecanismo de governança para contornar falhas de mercado, relegando a segundo plano a análise

das disfunções e custos que emergem quando a própria hierarquia se torna fonte de problemas transacionais. Ao mobilizar os dois pressupostos comportamentais da TCT: a racionalidade limitada e o oportunismo, demonstrou-se que a internalização de transações não elimina esses atributos, mas os desloca para o âmbito interno da firma, onde se manifestam sob formas igualmente custosas e de difícil detecção.

Sob a lente da racionalidade limitada, identificou-se que a integração vertical, ao expandir o escopo hierárquico, gera custos burocráticos, sobrecarga cognitiva dos gestores, custos de coordenação interna, problemas de mensuração e inflexibilidade estrutura-estratégia, na qual estes são agravados pela incapacidade cognitiva dos decisores de processar informações complexas, antecipar contingências e desenhar sistemas de controle eficientes. A contribuição de Foss e Weber (2016) revelou-se particularmente relevante ao demonstrar que a racionalidade limitada não é mero coadjuvante do oportunismo, mas uma fonte de custos de transação, exigindo que a análise das estruturas de governança considere não apenas o risco de expropriação, mas também a eficiência cognitiva da coordenação interna.

Sob a lente do oportunismo, evidenciou-se que a hierarquia não extingue o comportamento estratégico dissimulado, mas o realoca. As disfunções identificadas incluem a formação de folga organizacional, a perda de incentivos de alta potência, os custos de agência, os problemas de influência e o *hold-up* de ativos específicos humanos. Essas disfunções revelam que o oportunismo persiste na hierarquia sob formas mais sutis, como retenção de informações, manipulação de métricas, *lobby* interno, resistência a mudanças e ameaça de saída de pessoal-chave, impondo custos de monitoramento, vinculação e perda residual que podem superar os benefícios obtidos com a eliminação do oportunismo interfirmas.

A análise comparativa das estruturas de governança, portanto, não pode se limitar somente aos custos da hierarquia do ponto de vista transacional, mas deve incorporar os custos internos de governança associados aos pressupostos comportamentais que afetam igualmente ambos os lados da fronteira da firma. As implicações teóricas deste estudo são relevantes para o refinamento da TCT: ao colocar a racionalidade limitada ao lado do oportunismo, ampliando o poder explicativo da teoria para questões como a escolha entre diferentes formas hierárquicas, a dinâmica dos custos internos e a própria sobrevivência das firmas em ambientes incertos e mutáveis. Ademais, o diálogo com abordagens complementares, tal como a teoria da agência, teoria comportamental e a teoria dos custos de mensuração, revela-se frutífero para uma compreensão mais realista dos limites da firma.

Como limitação, reconhece-se que o artigo assume caráter eminentemente teórico, não tendo sido submetido a validação empírica e pesquisas futuras podem operacionalizar os construtos aqui discutidos, bem como investigar em que condições específicas os custos internos de governança superam os benefícios da integração, definindo, assim, um “ponto ótimo”, além do qual a hierarquia se torna disfuncional.

REFERÊNCIAS

- ALCHIAN, A. A.; DEMSETZ, H. Production, information costs, and economic organization. *The American Economic Review*, v. 62, n. 5, p. 777-795, 1972. DOI: <https://doi.org/10.1109/emr.1975.4306431>.
- ALLAIN, M.-L.; CHAMBOLLE, C.; REY, P. Vertical integration as a source of hold-up. *The Review of Economic Studies*, v. 83, n. 1, p. 1-25, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1093/restud/rdv035>.
- ARROW, K. J. The organization of economic activity: issues pertinent to the choice of market versus nonmarket allocation. Washington, DC: Comitê Econômico Conjunto do Congresso, 1969. p. 1-16.

- AUGUSTO, C. A.; SOUZA, J. P.; CARIO, S. A. F. Integração vertical em montadoras automotivas. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 22, n. 5, p. 704-725, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2018170281>.
- BARZEL, Y. Measurement cost and the organization of markets. *The Journal of Law and Economics*, v. 25, n. 1, p. 27-48, 1982. DOI: <https://doi.org/10.1086/467005>.
- BARZEL, Y. *Economic analysis of property rights*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- BARZEL, Y. Organizational forms and measurement costs. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, v. 161, n. 3, p. 357-373, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1628/093245605774259291>.
- BIAN, D. *Decision making in the pre-deal stage of acquisitions: toward an improved cognitive perspective*. 2022. Dissertação (Mestrado) – University of St. Gallen, St. Gallen, 2022.
- BRAZ, D. T. S.; SOUZA, J. P.; SCHIAVI, S. M. A. Desde a mensuração até a meso-instituição: um estudo sobre a certificação de produtos artesanais de origem animal. *Informe GEPEC*, v. 28, n. 2, p. 208-225, 2024. DOI: <https://doi.org/10.48075/igepec.v28i2.33182>.
- CASSI, G. H. G.; GONÇALVES, O. O. Os custos de transação no contrato de integração. *Revista da AJURIS*, v. 41, n. 136, p. 247-266, 2014.
- COASE, R. H. The nature of the firm. *Economica*, v. 4, n. 16, p. 386-405, 1937. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>.
- CYERT, R. M.; MARCH, J. G. *A behavioral theory of the firm*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963.
- DAHLMAN, C. J. The problem of externality. *Journal of Law and Economics*, v. 22, n. 1, p. 141-162, 1979. DOI: <https://doi.org/10.1086/466936>.
- DANIEL, F.; LOHRKE, F. T.; FORNACIARI, C. J.; TURNER, R. A. Slack resources and firm performance: a meta-analysis. *Journal of Business Research*, v. 57, n. 6, p. 565-574, 2004. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(02\)00439-3](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00439-3).
- D'AVENI, R. A.; RAVENSCRAFT, D. J. Economies of integration versus bureaucracy costs: does vertical integration improve performance? *Academy of Management Journal*, v. 37, n. 5, p. 1167-1206, 1994. DOI: <https://doi.org/10.5465/256670>.
- FOSS, N. J. Knowledge-based approaches to the theory of the firm: some critical comments. *Organization Science*, v. 7, n. 5, p. 470-476, 1996. DOI: <https://doi.org/10.1287/orsc.7.5.470>.
- FOSS, N. J.; WEBER, L. Moving opportunism to the back seat: bounded rationality, costly conflict, and hierarchical forms. *Academy of Management Review*, v. 41, n. 1, p. 1-41, 2016. DOI: <https://doi.org/10.5465/amr.2014.0105>.
- FREELAND, R. F. Creating holdup through vertical integration: Fisher Body revisited. *The Journal of Law and Economics*, v. 43, n. 1, p. 33-66, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1086/467447>.
- FRIEBEL, G.; RATH, M. Resource allocation and organizational form. *American Economic Journal: Microeconomics*, v. 2, n. 2, p. 1-33, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1257/mic.2.2.1>.
- GIBBONS, R.; ROBERTS, J. *The handbook of organizational economics*. Princeton: Princeton University Press, 2013.
- GRANDORI, A. Black swans and generative resilience. *Management and Organization Review*, p. 1-7, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1017/mor.2020.31>.
- HABIB, M. A. *Multifaceted transactions, incentives, and organizational form*. London: CEPR Press, 2015.
- HARRIGAN, K. R. Vertical integration and corporate strategy. *Academy of Management Journal*, v. 28, n. 2, p. 397-425, 1985. DOI: <https://doi.org/10.2307/256208>.

- HOLMSTROM, B.; MILGROM, P. Multitask principal-agent analyses: incentive contracts, asset ownership, and job design. *Journal of Law, Economics, and Organization*, v. 7, edição especial, p. 24-52, 1991. DOI: https://doi.org/10.1093/jleo/7.special_issue.24.
- HOLMSTROM, B.; ROBERTS, J. The boundaries of the firm revisited. *Journal of Economic Perspectives*, v. 12, n. 4, p. 73-94, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1257/jep.12.4.73>.
- JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976. DOI: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- KLEIN, B.; CRAWFORD, R. G.; ALCHIAN, A. A. Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. *Journal of Law and Economics*, v. 21, n. 2, p. 297-326, 1978. DOI: <https://doi.org/10.1086/466922>.
- KLEIN, P. G. *The make-or-buy decisions: lessons from empirical studies*. [S. l.]: Contracting and Organizations Research Institute, 2004. p. 1-39. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.529962>.
- LOPES, E. R.; AUGUSTO, C. A. Aspectos da coordenação no setor de viticultura: um estudo dos custos de transação, envolvendo pequenos compradores e vendedores de uva. *Economia & Região*, v. 11, n. 3, p. 378-404, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5433/2317-627X.2023.v11.n3.47464>.
- MALANSKI, L. K. Integração vertical e governança corporativa sobre a lucratividade de empresas do setor de energia elétrica. *Revista de Gestão e Secretariado*, v. 13, n. 3, p. 1711-1729, 2022. DOI: <https://doi.org/10.7769/gesec.v13i3.1440>.
- MARCH, J. G. Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*, v. 2, n. 1, p. 71-87, 1991. DOI: <https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71>.
- MILGROM, P.; ROBERTS, J. An economic approach to influence activities in organizations. *American Journal of Sociology*, v. 94, p. 154-179, 1988. DOI: <https://doi.org/10.1086/228945>.
- MILGROM, P.; ROBERTS, J. The economics of modern manufacturing: technology, strategy, and organization. *The American Economic Review*, v. 80, n. 3, p. 511-528, 1990.
- MILGROM, P.; ROBERTS, J. *Economics, organization, and management*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1992.
- MOOKHERJEE, D.; MOTTA, A.; TSUMAGARI, M. Consulting collusive experts. *Games and Economic Behavior*, v. 122, p. 290-317, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geb.2020.04.011>.
- MUSSI, F. B.; SCHWARZBACH, L. C. Contribuições da teoria dos custos de transação para análise da gestão de instrumentos contratuais: um estudo de uma usina hidrelétrica. *Revista Gestão e Secretariado*, v. 14, n. 5, p. 7000-7023, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i5.2093>.
- NOHRIA, N.; GULATI, R. Is slack good or bad for innovation? *Academy of Management Journal*, v. 39, n. 5, p. 1245-1264, 1996. DOI: <https://doi.org/10.5465/256998>.
- NORTH, D. C. *Institutions, institutional change, and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- OCASIO, W. Towards an attention-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, v. 18, n. 1, p. 187-206, 1997. DOI: [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199707\)18:1+<187::AID-SMJ936>3.0.CO;2-K](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199707)18:1+<187::AID-SMJ936>3.0.CO;2-K).
- OZBAS, O. Integration, organizational processes, and allocation of resources. *Journal of Financial Economics*, v. 75, n. 1, p. 201-242, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.01.003>.
- PENG, G. Z. *Toward behavioral transaction cost economics: theoretical extensions and an application to the study of MNC subsidiary ownership*. [S. l.]: Palgrave Macmillan, 2021.
- PESSALI, H. F.; FERNÁNDEZ, R. G. Teoria dos custos de transação e abordagens evolucionistas: análise e perspectivas de um programa de pesquisa pluralista. *Revista de Economia Política*, v. 21, n. 2, p. 286-303, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-31572001-0988>.

- POWELL, M. An influence-cost model of organizational practices and firm boundaries. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, v. 31, p. 104-142, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1093/jleo/ewv005>.
- SILVA, A. A. Custos de transação no varejo farmacêutico: impactos do oportunismo e dimensões analíticas das transações. *Revista de Administração Mackenzie*, v. 22, n. 4, p. 1-30, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMR210037>.
- SILVA, M. M.; FRASCAROLI, B. F.; SOBEL, T. F. Transmissão de preços e custos de transação no mercado de soja mato-grossense: uma abordagem por modelos threshold. *Revista de Economia e Agronegócio*, v. 11, n. 2, p. 185-210, 2013. DOI: <https://doi.org/10.22004/ag.econ.182416>.
- SIMON, H. A. *Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organization*. 2. ed. New York: Macmillan, 1957.
- TAKAHASHI, T. C. V.; MACHADO, M. C.; DUARTE, C. G. C.; MARTENS, M. L. Proposta de um modelo teórico para avaliação do oportunismo na cadeia de suprimentos, baseado na teoria dos custos de transação. *International Journal of Scientific Management and Tourism*, v. 10, n. 4, p. 1-17, 2024. DOI: <https://doi.org/10.55905/ijsmtv10n4-022>.
- TAN, J.; PENG, M. W. Organizational slack and firm performance during economic transitions: two studies from an emerging economy. *Strategic Management Journal*, v. 24, p. 1249-1263, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1002/smj.351>.
- TEECE, D. J.; PISANO, G.; SHUEN, A. Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, v. 18, n. 7, p. 509-533, 1997. DOI: [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z).
- VOLBERDA, H. W. *Building the flexible firm: how to remain competitive*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- WILLIAMSON, O. E. *Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications*. New York: Free Press, 1975.
- WILLIAMSON, O. E. *The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting*. New York: Free Press, 1985.
- WILLIAMSON, O. E. Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives. *Administrative Science Quarterly*, v. 36, n. 2, p. 269-296, 1991. DOI: <https://doi.org/10.2307/2393356>.
- ZYLBERSZTAJN, D. *Estruturas de governança e coordenação do agrobusiness: uma aplicação da nova economia institucional*. 1995. Tese (Livre-Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.